

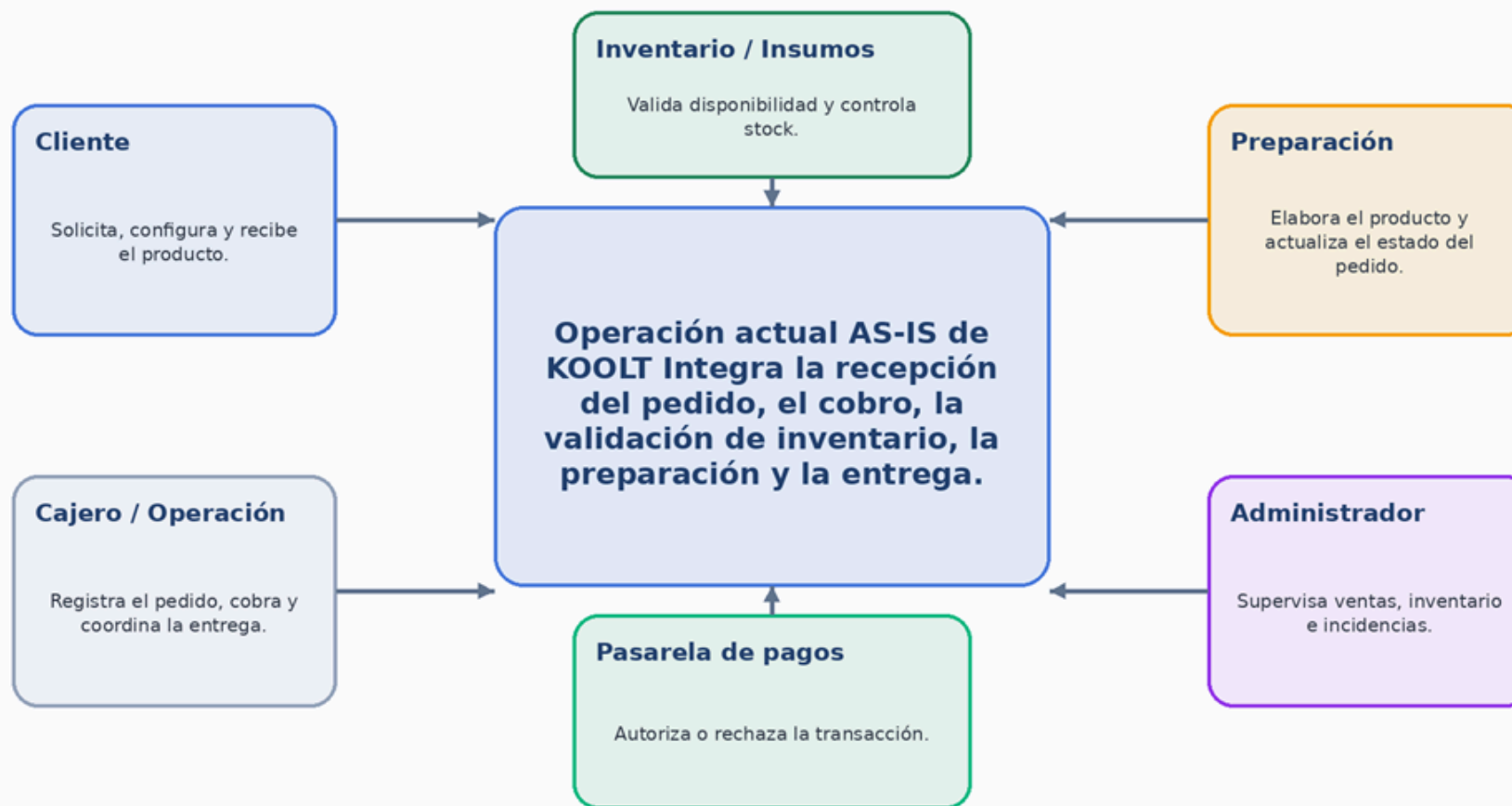


KOOLT

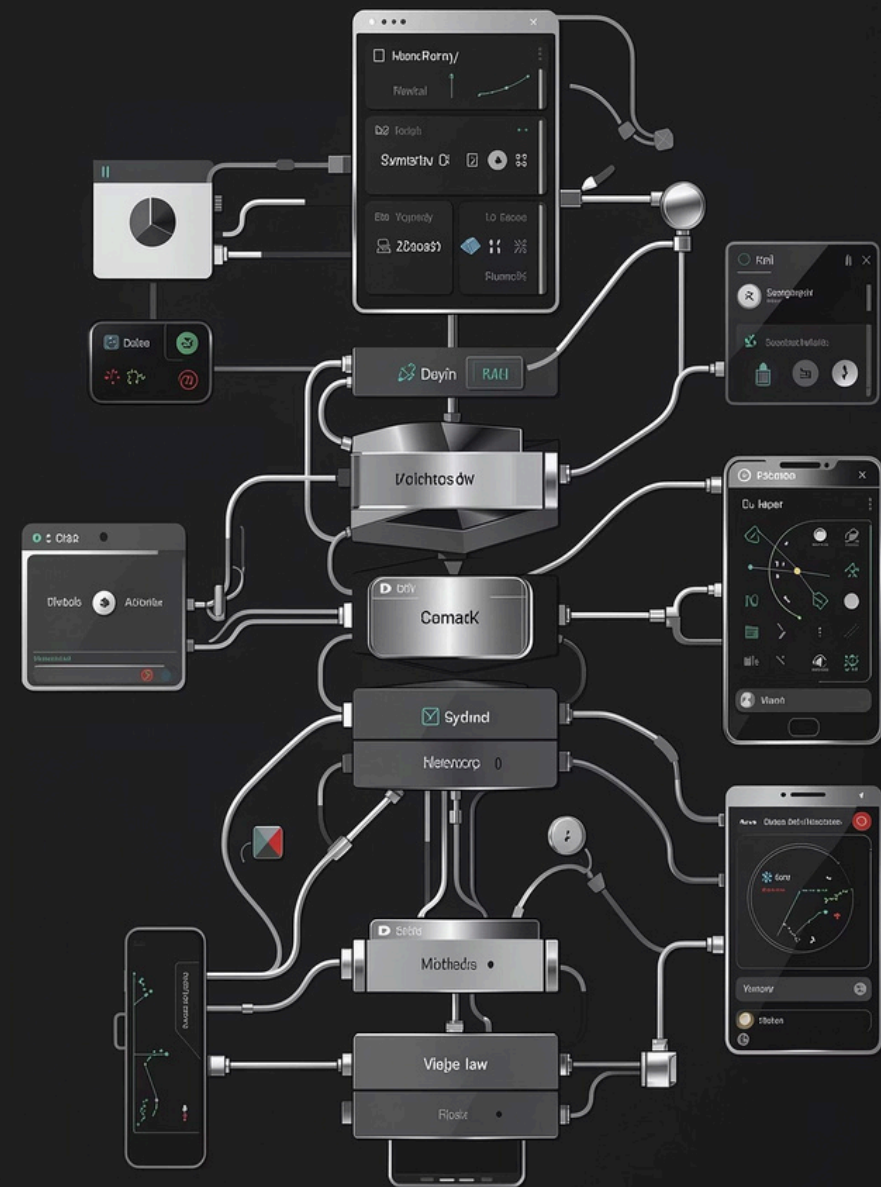
Arquitectura Empresarial

Universidad de La Sabana – 2026

Figura 1. Contexto general y actores de KOOLT



Lectura del diagrama: el núcleo de la operación depende de actores internos y externos que intervienen en la experiencia, el cobro y el control del servicio.



Visión de Arquitectura



Operación Integrada

Coordinación entre caja, cocina, pagos e inventario



Trazabilidad

Mayor trazabilidad de pedidos y estados



Escalabilidad

Base sólida para crecer y replicar

Caracterización del Cliente

Sector

Alimentos y retail especializado en heladería

Operación

Punto de venta físico

Modelo

Personalización del producto con coordinación precisa

Objetivos Estratégicos

- Mejorar experiencia del cliente
- Reducir tiempos de espera
- Fortalecer control de inventario
- Escalonar con mayor control

Problemas Identificados

- Dependencia alta del la libreta
- Inconsistencias en inventario Visibilidad
- limitada de ventas

Proceso Principal AS-IS



Selección

Registro

Validación

Pago

Preparación

El flujo actual depende de la correcta secuencia entre selección del producto, registro del pedido, validación de insumos, cobro, preparación y entrega.

Capacidades del Negocio



Atención al Cliente

Recibir y orientar durante la compra



Toma de Pedido

Registrar selección del cliente



Validación de Disponibilidad

Confirmar existencia de insumos



Procesamiento de Pago

Cobrar y validar transacción



Preparación del Producto

Elaborar según especificaciones



Registro de Venta

Guardar evidencia de transacción



Actores y Interacciones

Actores Principales

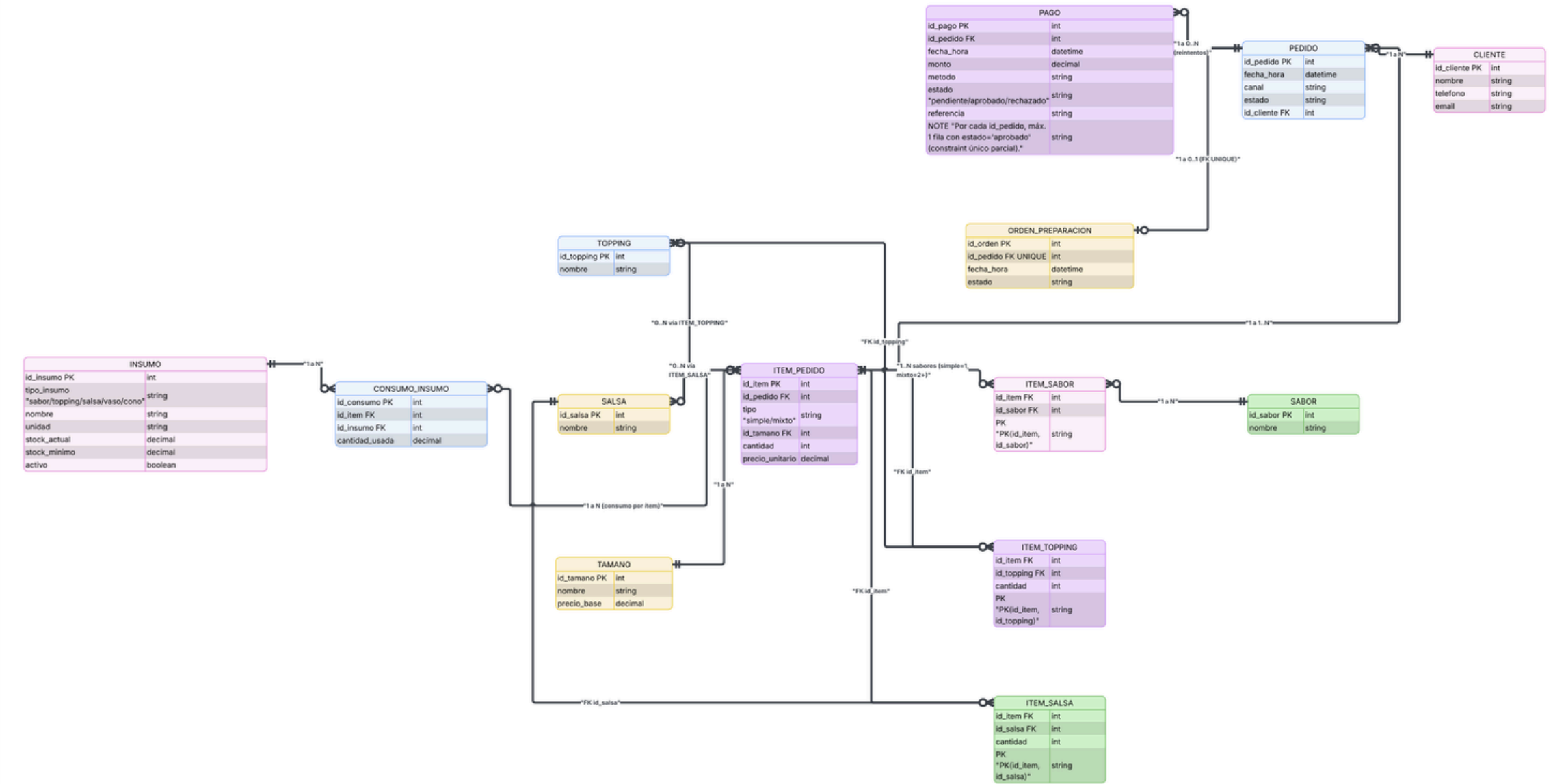
- Cliente: Solicita y configura el producto
- Cajero: Registra pedidos y cobra
- Preparación: Elabora y actualiza estados
- Administrador: Supervisa operación
- Inventario: Controla stock
- Pasarela: Autoriza pagos

Flujos Clave

- Solicitud de pedido (Cliente → Caja)
- Validación de inventario (Sistema → Inventario)
- Orden de preparación (Sistema → Cocina)
- Reporte operativo (Sistema → Administrador)

ERD

"Heladería Yogur ERD"



Modelo Lógico de Datos

1	Cliente id_cliente,nombre, contacto
2	Pedido id_pedido,fecha, total, estado
3	ItemPedido id_item,id_pedido, subtotal
4	Producto id_producto,nombre, tipo
5	Tamaño id_tamaño,nombre, precio_base
6	Pago id_pago, valor, medio_pago, estado
7	Inventario id_insumo,nombre, stock, unidad
8	EstadoPedido id_estado,nombre_estado, fecha_hora

Flujos de Información

01

Solicitud de Pedido

Cliente comunica intención de compra a caja

03

Validación de Disponibilidad

Consulta de insumos disponibles en inventario

05

Orden de Preparación

Instrucciones del producto a elaborar

02

Configuración del Producto

Selección de tamaño, toppings y salsas

04

Resultado del Pago

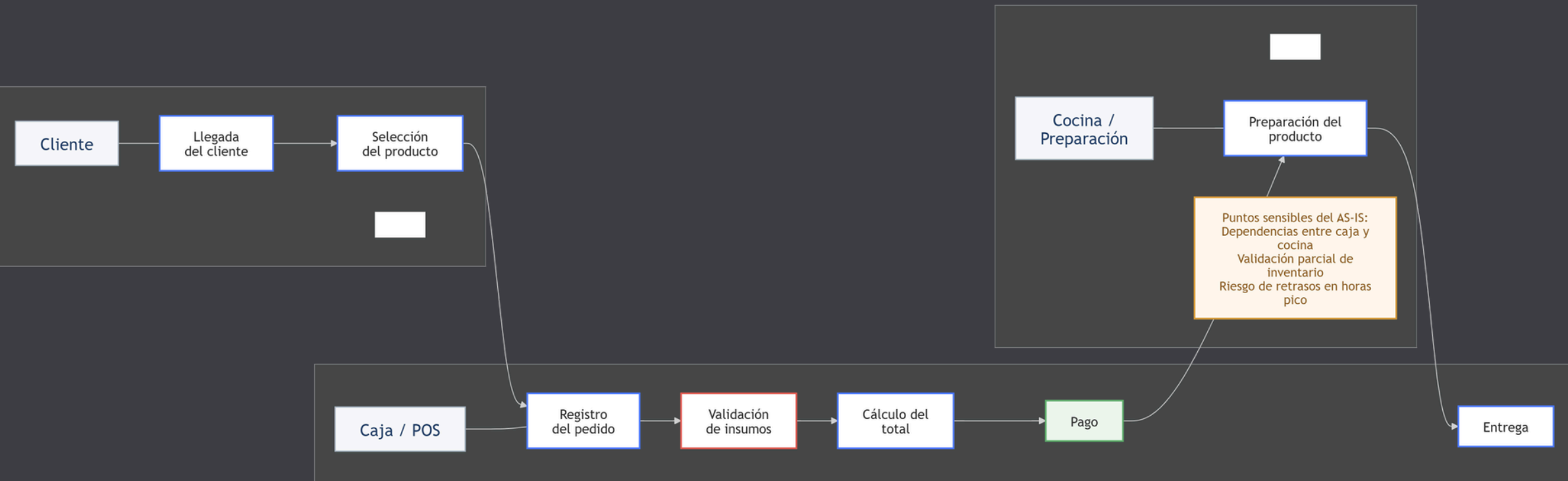
Aprobación o rechazo de transacción electrónica

06

Reporte Operativo

Información de ventas y operación para administrador

Diagrama AS - IS



Seguridad – Stride

Componente / Activo	Tipo STRIDE	Descripción de la Amenaza	Probabilidad	Nivel de Riesgo
Libreta de pedidos manual	Tampering (Manipulación)	Un pedido puede ser modificado, borrado o mal escrito sin trazabilidad, afectando preparación, cobro o entrega.	Alta	Alto
Archivo Excel de ventas	Tampering (Manipulación)	Los valores, totales o registros de venta pueden alterarse manualmente o por error, afectando caja y reportes.	Alta	Alto
Registro manual de caja	Repudiation (Repudio)	No hay evidencia fuerte para demostrar quién registró, cobró, anuló o modificó una venta.	Alta	Alto
Control manual de inventario	Information Disclosure / Tampering	El inventario puede quedar desactualizado, mal registrado o visible sin control, generando errores de stock y decisiones incorrectas.	Alta	Alto

Cumplimiento de normativas

Se realizo la checklist de seguridad de Koolt y se identifico:

- Completo
 - Se recolecta información mínima necesaria.
 - Se cumple cifrado entre kiosco y el backend.
 - No se almacenan datos de tarjetas.
- Parcialmente
 - No se muestra la política de datos en el kiosco.
 - Existe canal de atención pero no hay procedimiento.
 - No es muy visible las finalidades de la informacion de contacto.
- No se cumple
 - No hay tabla de retención de pedidos.
 - No se evidencia MFA en el panel de precios.



Brechas identificadas

Brecha	Riesgo	Recomendación Prioritaria
No hay política de retención para pedidos, logs y contactos.	Conservación excesiva y exposición innecesaria.	Definir tabla de retención (contable/operativa) y purga automática.
No hay MFA para panel de precios/promociones.	Riesgo de fraude interno y cambios no autorizados.	Habilitar MFA y doble aprobación para cambios críticos.
No se registra consentimiento explícito para notificaciones (teléfono/correo).	Riesgo de reclamos por comunicaciones no autorizadas.	Capturar consentimiento con evidencia y opción de revocatoria.
No existe playbook para incidentes (pagos, datos, caída de POS).	Respuesta lenta y pérdida de continuidad operativa.	Playbooks simples + responsables + canales y tiempos.
Cambios de precios/anulaciones sin auditoría completa.	Dificulta detectar abuso o errores de caja.	Auditoría obligatoria y reportes semanales de excepciones.

Conclusiones



Operación Funcional

KOOLTiene un proceso de venta estable y operativo



Dependencia de Coordinación

Alta dependencia entre caja, preparación, inventario y sistema



Base para Mejora

Entregables permiten identificar oportunidades de optimización





Pasos



Análisis de Oportunidades

Identificar mejoras específicas en la arquitectura actual



Diseño de Arquitectura Futura

Definir TO-BE con mayor integración y trazabilidad



Implementación y Escalabilidad

Base sólida para crecer y replicar el modelo

Infraestructura futura (TO-BE)



¡Gracias por la atención!

